台達電子工業股份有限公司

DMCNET Gateway 模組

集中式擴充模組

使用手冊

版本:2.12.1

關於此手冊...

使用者須知

請將本手冊置於安全的地方。

由於可能因產品種類的新增、技術的改善與異動、或是文案數據和表的變更，敝司將保留本手冊更新的權利，恕不另行通知。

未經台達電子（股）公司書面同意，請勿複印、複製本手冊的任一章節內文。

商標

Windows 2000/XP, Visual Studio, Visual C++, Visual BASIC 的註冊商標屬於Microsoft所有。

BCB (Borland C++ Builder) 的註冊商標屬於Borland公司所有。

其它產品名稱均僅作識別之用，其註冊商標均屬該原公司所有。

技術支持與服務

假若您需要技術支持、服務與相關訊息，或者您對於在使用本產品過程中有任何問題。歡迎您連結至我們的網站(http://www.delta.com.tw/industrialautomation)或與我們聯系。我們期待能夠針對您的需求，提供我們最的支持與服務給您。可以透過以下方式聯絡我們。

ASIA
DELTA ELECTRONICS, INC.
Taoyuan Plant 1
31-1, XINGBANG ROAD,
GUISHAN INDUSTRIAL ZONE,
TAOYUAN COUNTY 33370, TAIWAN, R.O.C.
TEL: 886-3-362-6301
FAX: 886-3-362-7267

JAPAN
DELTA ELECTRONICS (JAPAN), INC.
Tokyo Office
DELTA SHIBADAIMON BUILDING
2-1-14 SHIBADAIMON, MINATO-KU,
TOKYO, 105-0012, JAPAN
TEL: 81-3-5733-1111
FAX: 81-3-5733-1211

NORTH/SOUTH AMERICA
DELTA PRODUCTS CORPORATION (USA)
Raleigh Office
P.O. BOX 12173
5101 DAVIS DRIVE,
RESEARCH TRIANGLE PARK, NC 27709, U.S.A.
TEL: 1-919-767-3813
FAX: 1-919-767-3969

EUROPE
DELTRONICS (THE NETHERLANDS) B.V.
Eindhoven Office
DE WITBOGT 15, 5652 AG EINDHOVEN,
THE NETHERLANDS
TEL: 31-40-259-2850
FAX: 31-40-259-2851

目錄

第一章　環境的建構 ---------- 1-1

1.1　實體架構 ---------- 1-1

1.2　電氣規格 ---------- 1-2

1.3　ASD-DMC-GA01 ---------- 1-3

1.3.1 ASD-DMC-GA01 連結器名稱位置說明 ---------- 1-3

1.3.2 ASD-DMC-GA01 組件及連接器說明 ---------- 1-3

1.4　ASD-DMC-GE16MN ---------- 1-5

1.4.1 ASD-DMC-GE16MN 連結器名稱位置說明 ---------- 1-5

1.4.2 ASD-DMC-GE16MN 組件及連接器說明 ---------- 1-6

1.5　ASD-DMC-GE16NT ---------- 1-7

1.5.1 ASD-DMC-GE16NT 連結器名稱位置說明 ---------- 1-7

1.5.2 ASD-DMC-GE16NT 組件及連接器說明 ---------- 1-8

1.6　ASD-DMC-GE01PH ---------- 1-9

1.6.1 ASD-DMC-GE01PH 連結器名稱位置說明 ---------- 1-9

1.6.2 ASD-DMC-GE01PH 組件及連接器說明 ---------- 1-10

1.7 接線範例 ---------- 1-11

1.7.1 GE16MN 輸入點之接線 ---------- 1-11

1.7.2 GE16NT 輸出點之接線 ---------- 1-11

1.7.3 GE01PH (QA+, QA-, QB+, QB-, QZ+, QZ-)輸入端口配線 ---------- 1-12

1.7.4 GE01PH (SVON, RALM)輸出端口配線 ---------- 1-12

1.7.5 GE01PH (CW+, CW-, CCW+, CCW-)輸出端口配線 ---------- 1-13

第二章　EzDMC 的使用 ---------- 2-1

2.1　開啟應用程式 ---------- 2-1

2.2　連結 Gateway 模組 ---------- 2-2

2.3　Gateway 模組操作介面說明 ---------- 2-3

2.3.1 ASD-DMC-GE16MN/ASD-DMC-GE16NT ---------- 2-3

2.3.2 ASD-DMC-GE01PH ---------- 2-4

2.3.3 ASD-DMC-GE01PH ---------- 2-5

第一章　環境的建構

1.1　實體架構

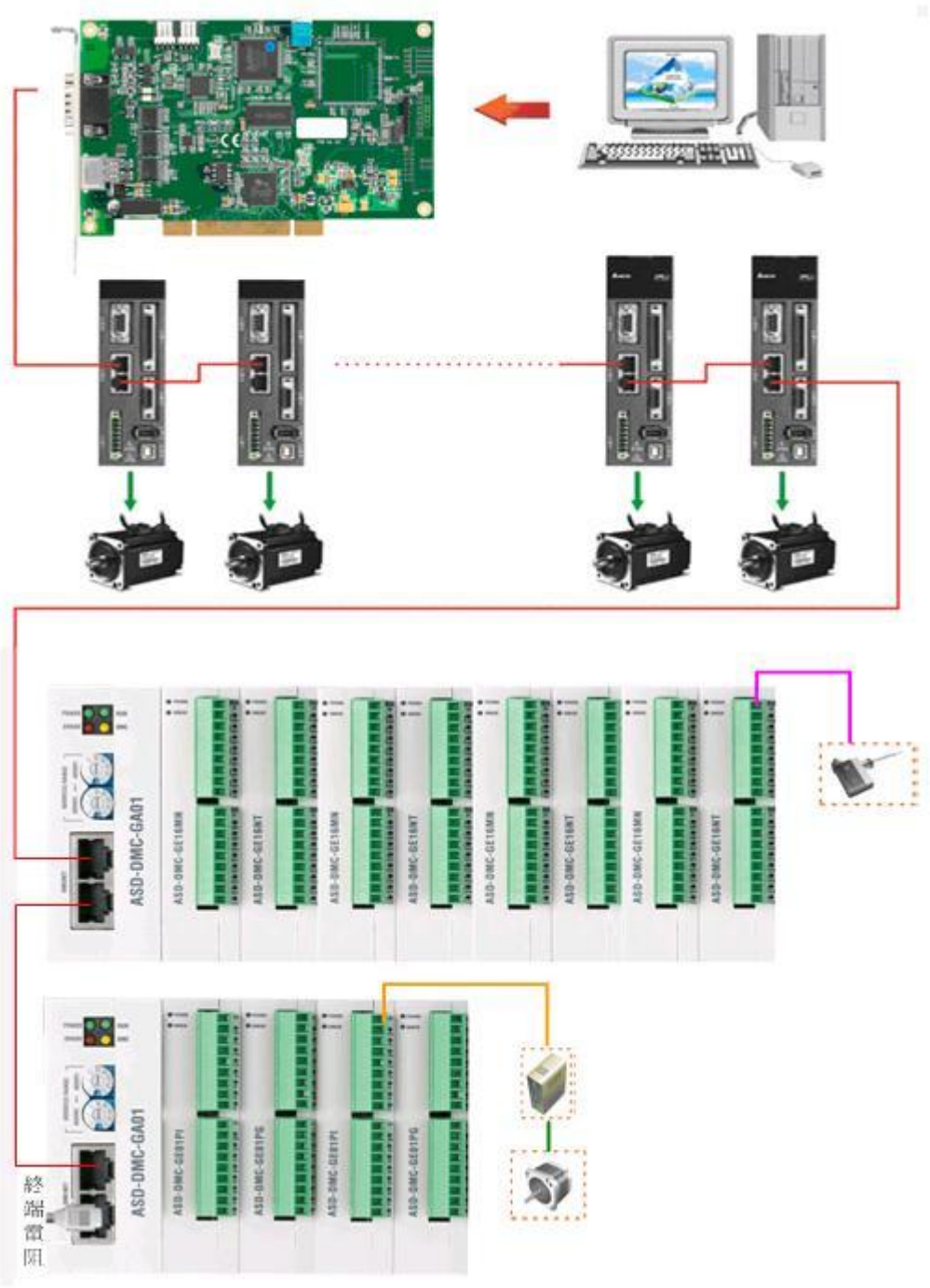


圖 1.1 實體連結架構一覽（伺服驅動器+GA/GE 模組）

1.2 電氣規格

General

- 電源電壓：24VDC (15% ~ 20%)
- ESD：8KV Air Discharge
- EFT：Power Line-2KV
- Digital I/O 1KV
- RS：80MHz ~ 1GHz, 10V/m
- 操作溫度：0 °C ~ 50 °C

數位信號輸入點（GE16MN）

- 輸入電路型式：單端共點輸入
- 輸入信號型式：SINK / SOURCE
- 輸入信號電壓：24VDC(5mA)
- 反應時間：0 ~ 3ms 可調整
- 動作準位(OFF→ON)： > 16.5VDC
- 動作準位(ON→OFF)： < 8VDC

數位信號輸出點（GE16NT）

- 輸出電路型式：電晶體
- 輸出信號型式：SINK
- 最高交換(工作)頻率：1KHz
- 電流規格：0.2A/1 點
- 電壓規格：24VDC
- 工作頻率：10KHz
- 反應時間(OFF→ON)：20us
- 反應時間(ON→OFF)：30us

脈波介面輸入端口（GE01PH Input）

- 輸入電路型式：單端共點輸入
- 輸入信號型式：SINK
- 輸入信號電壓(Sensor)：24VDC(5mA)
- 反應時間：1ms
- 動作準位(OFF→ON)： > 16.5VDC
- 動作準位(ON→OFF)： < 8VDC
- 輸入信號為 5VDC 且僅為差動型式：
  最高交換(工作)頻率：
  QA+, QB+, QZ+,
  QA-, QB-, QZ-：4MHz(5mA/1 點)

脈波介面輸出端口（GE01PH Output）

- 輸出電路型式：電晶體
- 輸出信號型式：SINK
- 輸出信號電壓：5~24VDC(30mA/1 點)
  最高交換(工作)頻率：
  SVON, RALM： 1KHz(30mA/1 點)
- 輸出電路型式：RS422
- 輸出信號型式：差動式
- 輸出信號電壓：5~24VDC(30mA/1 點)
  最高交換(工作)頻率：
  CW, CCW： 4MHz(30mA/1 點)

1.3 ASD-DMC-GA01

1.3.1 ASD-DMC-GA01 連結器名稱位置說明

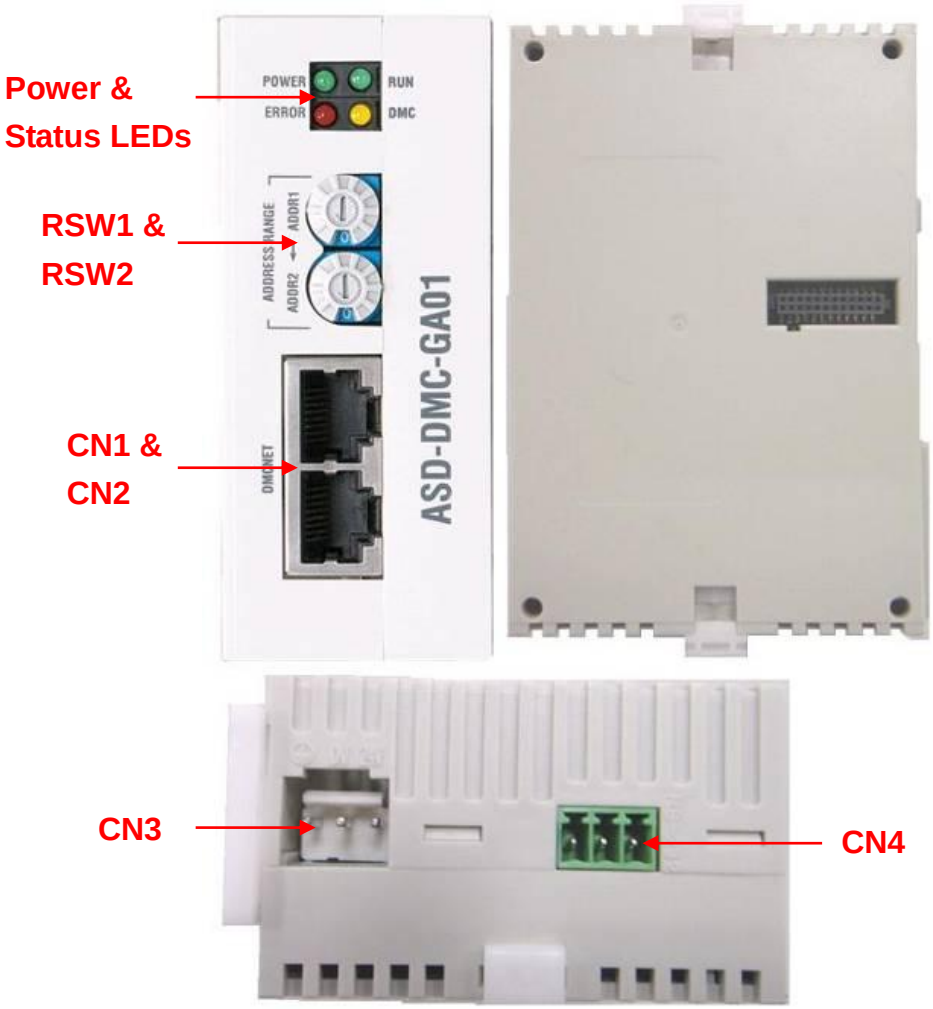


圖 1.2 連結器名稱位置圖

1.3.2 ASD-DMC-GA01 組件及連接器說明



圖 1.3 Power & Status LEDs

標記	說明
POWER	電壓指示燈
RUN	運作指示燈
ERROR	錯誤指示燈
DMC	DMC 通訊指示燈



圖 1.4 RSW1 & RSW2

Pin	標記	說明
0 ~ F	Node Number	站號

※當旋鈕轉至 0、D ~ F 時無效，燈號顯示會異常
※RSW1 為此 GA 模組連結 GE 模組的起始站號
RSW2 為此 GA 模組連結 GE 模組的末端站號



1 8

圖 1.5 CN1 與 CN2 腳位定義

Pin	標記	說明
1	RS485T_1(+)	1st RS485 傳輸訊號(+)
2	RS485T_1(-)	1st RS485 傳輸訊號(-)
3	RS485T_2(+)	2nd RS485 傳輸訊號(+)
6	RS485T_2(-)	2nd RS485 傳輸訊號(-)
7	EGND	RS485 地訊號
8	EGND	RS485 地訊號



1 2 3

圖 1.6 CN3 腳位定義

Pin	標記	說明
3	E24V	24V 電壓輸入
2	GND	電源的地
1	FG	機殼接地(大地)



1 2 3

圖 1.7 CN4 腳位定義

Pin	標記	說明
3	GND	端口接地
2	RS232_TX	串列埠 TX 端口
1	RS232_RX	串列埠 RX 端口

※ 此處以 DSUB9 female 端口定義方式（線端）
※ 此端口用以更新模組韌體程式

特別說明：GA01 通電時，若站號的調整位於 1~C 之間，會顯示 Error 及 Run 燈號，
若站號調整是 0、D，會顯示 Error 燈號，若站號調整是 E、F，則不會顯示任何燈號。

1.4 ASD-DMC-GE16MN

1.4.1 ASD-DMC-GE16MN 連結器名稱位置說明



圖 1.8 連結器名稱位置圖

1.4.2 ASD-DMC-GE16MN 組件及連接器說明



圖 1.9　Power & Error LED

標記	說明
POWER	電壓指示燈
ERROR	錯誤指示燈



圖 1.10 CN1 腳位定義

Pin	標記	說明
9	S0	Port 0 輸入訊號共點
8	X00	第 1 組 GPIO 輸入
7	X01	第 2 組 GPIO 輸入
6	X02	第 3 組 GPIO 輸入
5	X03	第 4 組 GPIO 輸入
4	X04	第 5 組 GPIO 輸入
3	X05	第 6 組 GPIO 輸入
2	X06	第 7 組 GPIO 輸入
1	X07	第 8 組 GPIO 輸入



圖 1.11 CN2 腳位定義

Pin	標記	說明
9	S1	Port 1 輸入訊號共點
8	X08	第 9 組 GPIO 輸入
7	X09	第 10 組 GPIO 輸入
6	X10	第 11 組 GPIO 輸入
5	X11	第 12 組 GPIO 輸入
4	X12	第 13 組 GPIO 輸入
3	X13	第 14 組 GPIO 輸入
2	X14	第 15 組 GPIO 輸入
1	X15	第 16 組 GPIO 輸入

1.5 ASD-DMC-GE16NT

1.5.1 ASD-DMC-GE16NT 連結器名稱位置說明



圖 1.12 連結器名稱位置圖

1.5.2 ASD-DMC-GE16NT 組件及連接器說明



圖 1.13 Power & Error LED

標記	說明
POWER	電壓指示燈
ERROR	錯誤指示燈



圖 1.14 CN1 腳位定義

Pin	標記	說明
9	C0	電源的地
8	Y00	第 1 組 GPIO 輸出
7	Y01	第 2 組 GPIO 輸出
6	Y02	第 3 組 GPIO 輸出
5	Y03	第 4 組 GPIO 輸出
4	Y04	第 5 組 GPIO 輸出
3	Y05	第 6 組 GPIO 輸出
2	Y06	第 7 組 GPIO 輸出
1	Y07	第 8 組 GPIO 輸出



圖 1.15 CN2 腳位定義

Pin	標記	說明
9	C1	電源的地
8	Y08	第 9 組 GPIO 輸出
7	Y09	第 10 組 GPIO 輸出
6	Y10	第 11 組 GPIO 輸出
5	Y11	第 12 組 GPIO 輸出
4	Y12	第 13 組 GPIO 輸出
3	Y13	第 14 組 GPIO 輸出
2	Y14	第 15 組 GPIO 輸出
1	Y15	第 16 組 GPIO 輸出

1.6 ASD-DMC-GE01PH

1.6.1 ASD-DMC-GE01PH 連結器名稱位置說明



圖 1.16 連結器名稱位置圖

1.6.2 ASD-DMC-GE01PH 組件及連接器說明



圖 1.17 Power & Error LED

標記	說明
POWER	電壓指示燈
ERROR	錯誤指示燈



圖 1.18 CN1 腳位定義

Pin	標記	說明
9	24V	24V 電壓輸入
8	MEL	負極限訊號輸入
7	PEL	正極限訊號輸入
6	ORG	原點極限訊號輸入
5	ALM	警示訊號輸入
4	SVON	Servo ON 訊號輸出
3	RALM	重置警示訊號輸出
2	QZ+	Encoder Z 相訊號輸入 (+)
1	QZ-	Encoder Z 相訊號輸入 (-)



圖 1.19 CN2 腳位定義

Pin	標記	說明
9	S/S	24V 電源的地
8	QA+	Encoder A 相訊號輸入 (+)
7	QA-	Encoder A 相訊號輸入 (-)
6	QB+	Encoder B 相訊號輸入 (+)
5	QB-	Encoder B 相訊號輸入 (-)
4	CW+	正轉訊號輸出 (+)
3	CW-	正轉訊號輸出 (-)
2	CCW+	逆轉訊號輸出 (+)
1	CCW-	逆轉訊號輸出 (-)

1.7 接線範例

1.7.1 GE16MN 輸入點之接線

連接型式

型式 1： SINK(電流流入共用端)

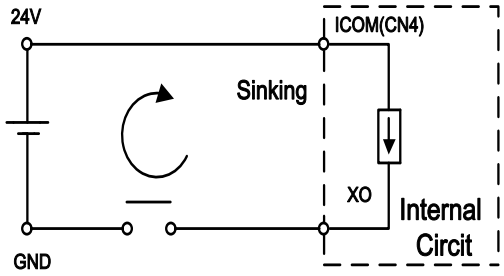


圖 1.20

型式 2.：SOURCE(電流流出共用端)

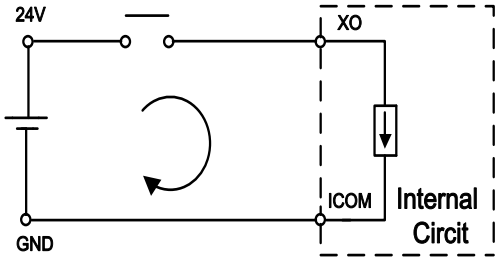


圖 1.21

SINK 型式接線

輸入點回路等效電路

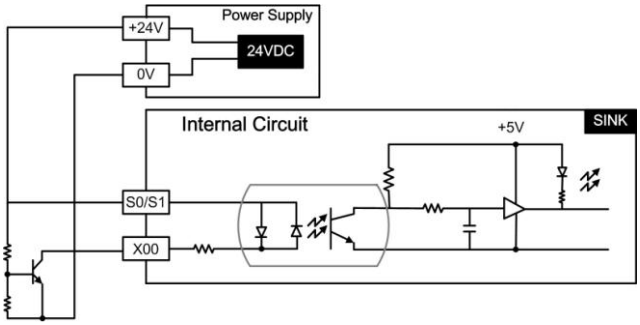


圖 1.22

SOURCE 型式接線

輸入點回路等效電路

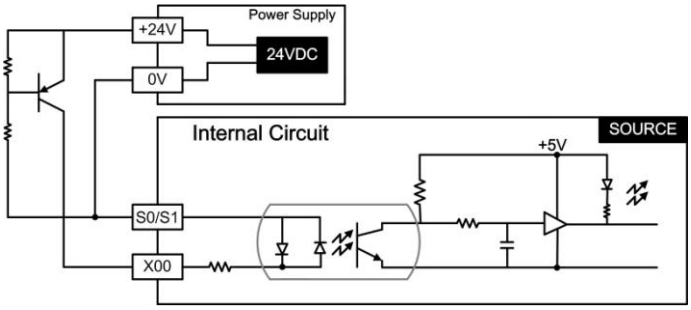


圖 1.23

1.7.2 GE16NT 輸出點之接線

連接型式：電晶體 T

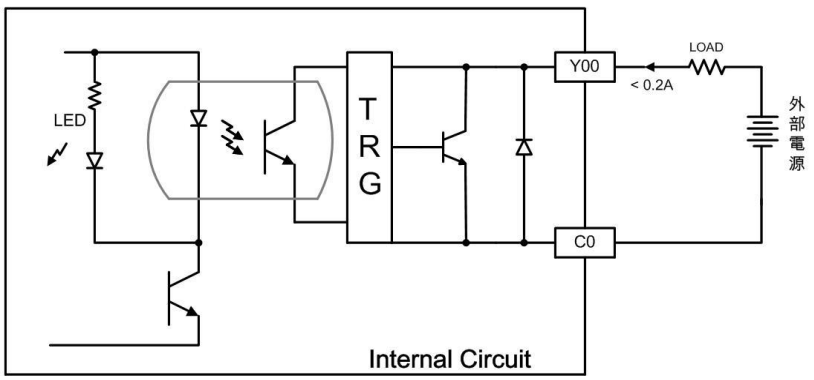


圖 1.24

1.7.3 GE01PH (MEL, PEL, ORG, ALM)輸入端口配線

連接型式：差動式

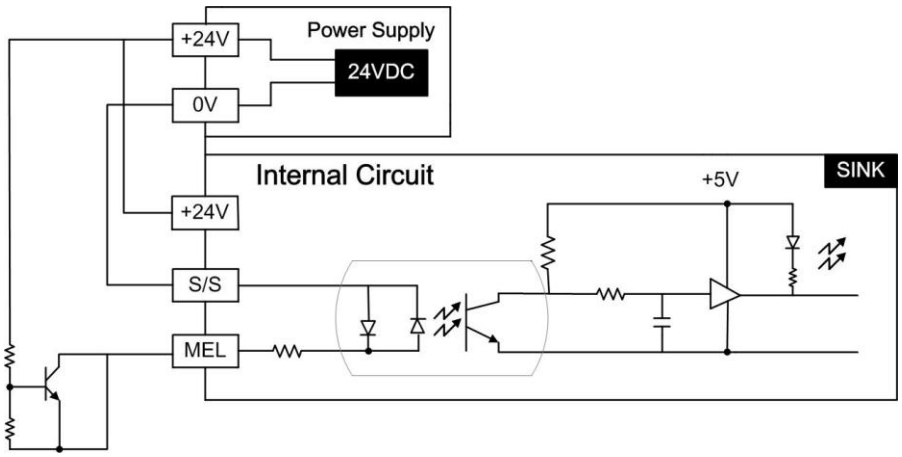


圖 1.25

1.7.4 GE01PH (QA+, QA-, QB+, QB-, QZ+, QZ-)輸入端口配線

連接型式：差動式

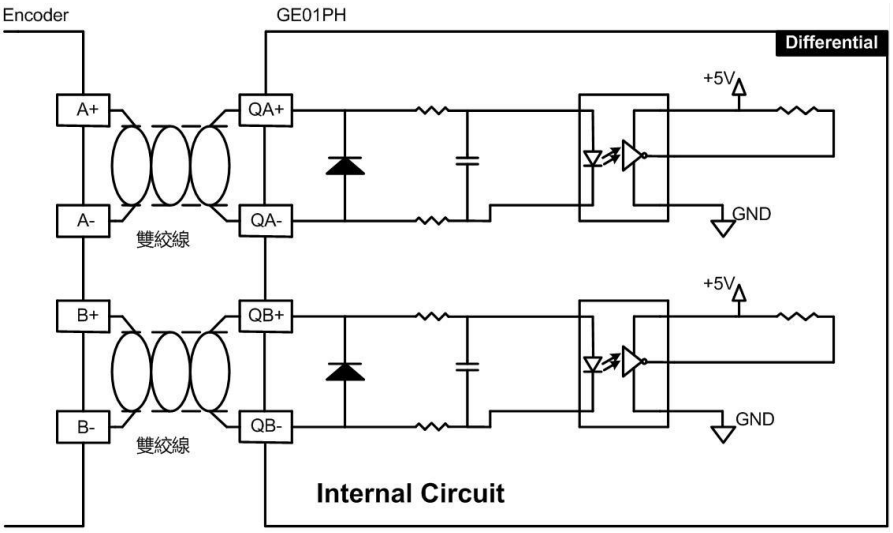


圖 1.26

1.7.5 GE01PH (SVON, RALM)輸出端口配線

輸出型式為電晶體輸出回路(SINK)，其配線如下：

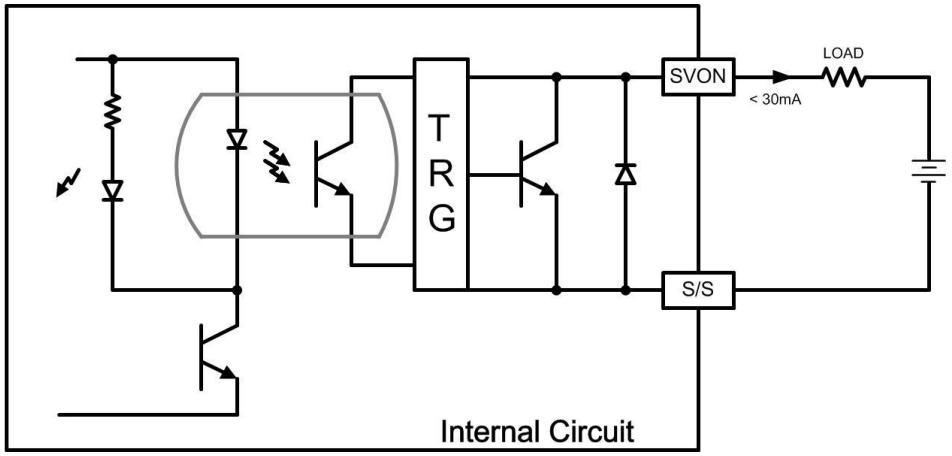


圖 1.27

1.7.6 GE01PH (CW+, CW-, CCW+, CCW-)輸出端口配線

連接型式：差動式

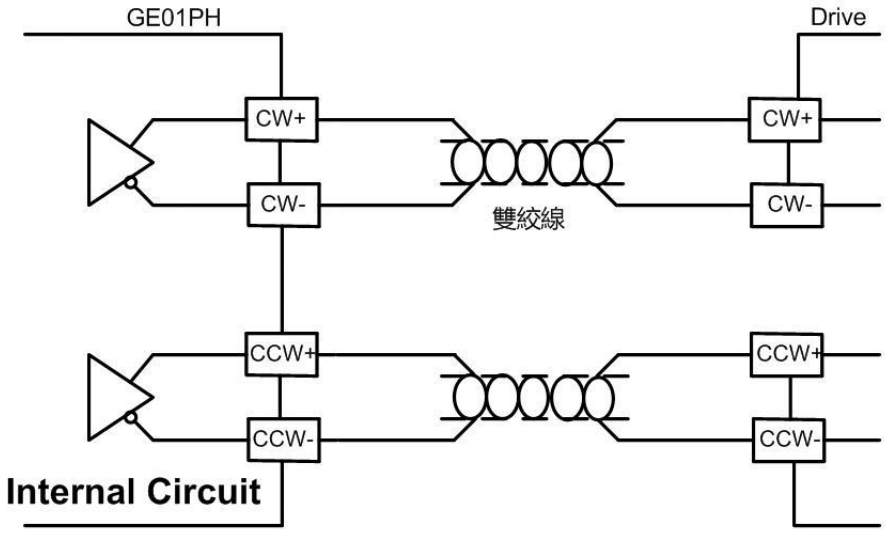


圖 1.28

(此頁有意留為空白)

第二章　EzDMC 的使用

2.1　開啟應用程式

首先，須將您連結的裝置、Gateway 模組與運動控制通訊介面卡，使用規範之 CAT5e 網路線連結妥當，並供應 24VDC 電源給 Gateway 模組。

※請將 Gateway 上的 DI 模組(GE16MN)的 COM 端口與 24V 相接（即 GE16MN 上 CN1 的 S0 與 CN2 的 S1），該模組方能正常顯示；Gateway 上的 DO 模組(GE16NT)的 GND 端口必須與電源的地相接 (即 GE16NT CN1 的 C0 與 CN2 的 C1)。

在確認硬體接線無誤後，方能開啟電源。待裝置與模組的電源指示燈亮起，始能開啟光碟內附的應用程式（EzDMC.exe）進行模組的操作。

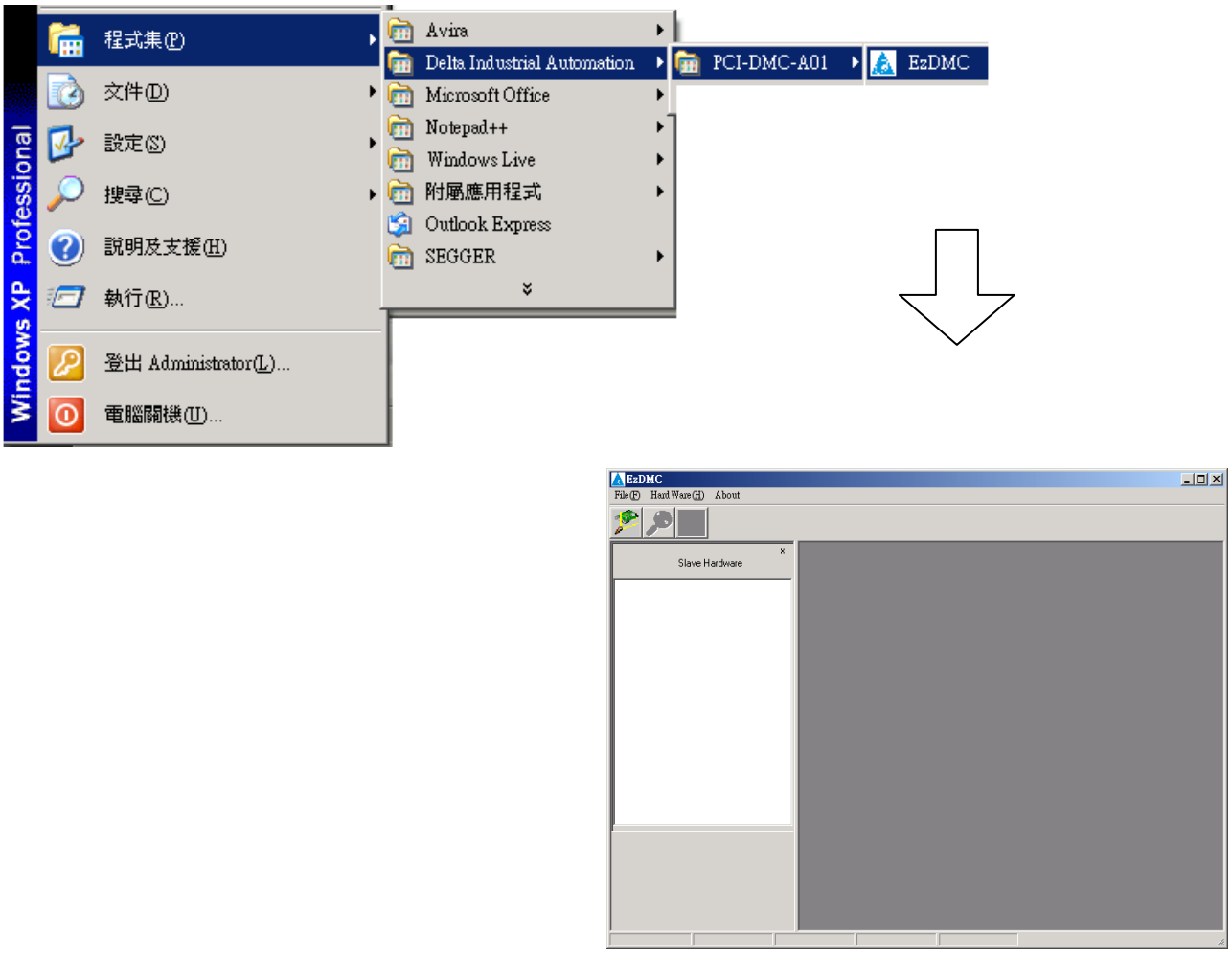


圖 2.1 開啟 EzDMC 應用程式

2.2 連結 Gateway 模組

當您開啟 EzDMC 應用程式後，請先按壓「Search Card」按鍵，待該應用程式找到主機上的 PCI-DMC-A01/PCI-DMC-B01 介面卡，點選該介面卡的圖示並按壓「Scan Slave」(①)按鍵來找尋到已連結的 Gateway 模組。(有關 EzDMC 應用程式介面與較詳細操作步驟，請參閱「DMCNET PCI 運動控制通訊介面卡使用手冊」)。

當 EzDMC 有找尋到連結的模組時, 會產出如下圖所示的模組列表(②)，點擊模組會彈出該模組的操作介面，有關於模組的操作介面說明，請參考後面的章節。

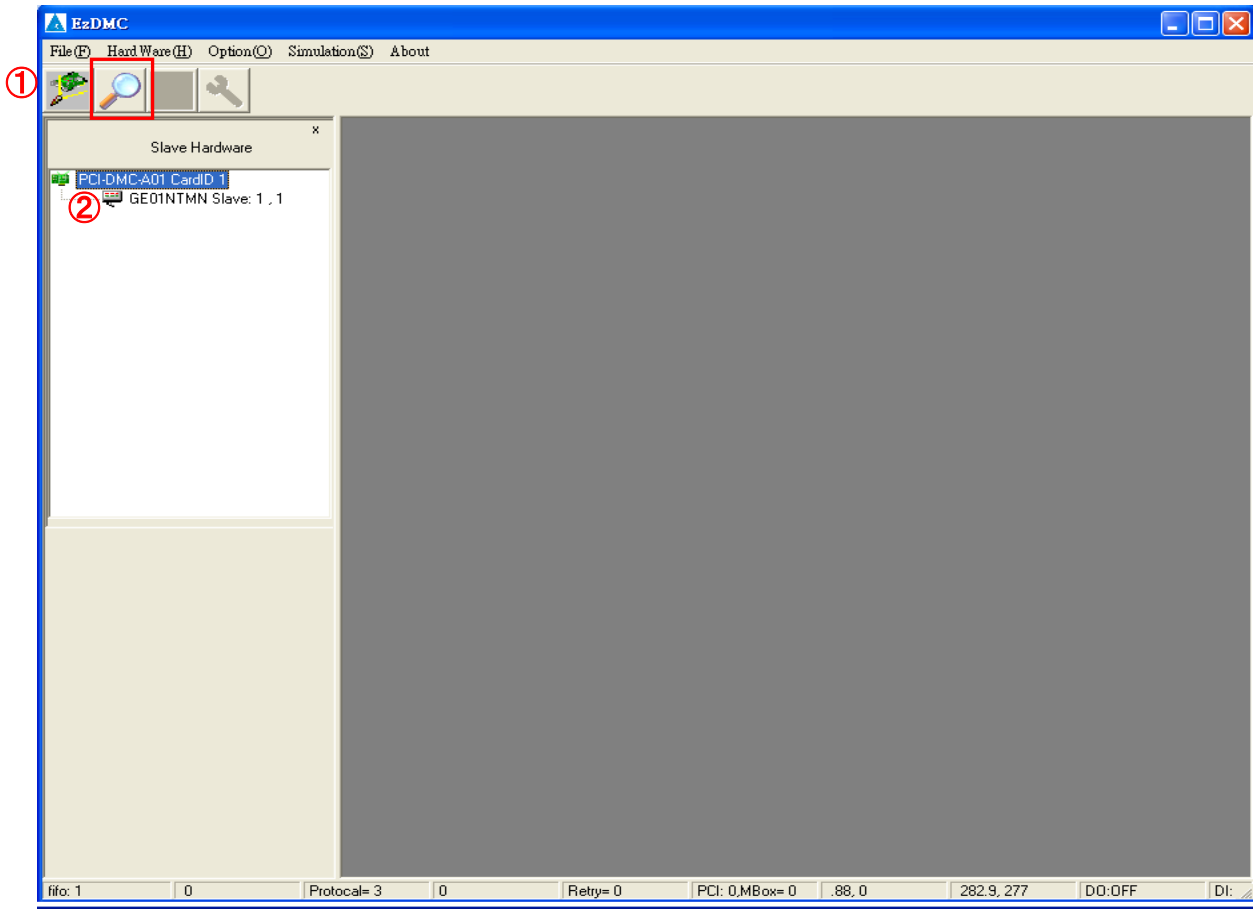


圖 2.2 找尋連結的 Gateway 模組(ASD-DMC-GE16MN/ASD-DMC-GE16NT)

2.3 Gateway 模組操作介面說明

2.3.1 ASD-DMC-GE16MN/ASD-DMC-GE16NT

當您連結 ASD-DMC-GE 模組時，必須在 ASD-DMC-GA01 的 RSW1 和 RSW2 設定起始站號和末端站號，起始站號可依您前端連結的 Slave 來判別調撥的站號，而末端站號可透過 EzDMC 中的試算工具協助您調撥到正確的站號。首先在【Simulation】選項中點選【GE Node Calc】(①)。在彈出的窗口中鍵入連結的模組數量和設定的起始站號，接著按下「End NodeID」按鍵，即會顯示末端站號應調撥的站號數(②)。

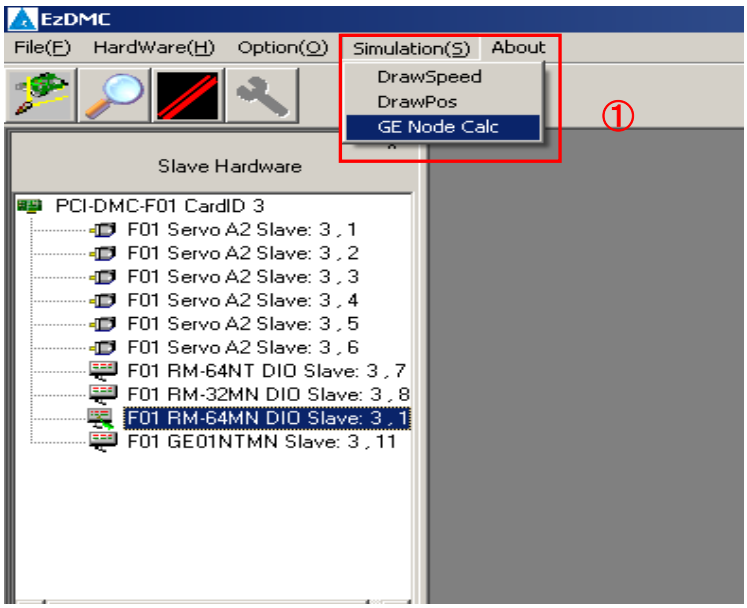


圖 2.3 開啟 GA/GE 站號計算畫面顯示

① 點選圖 2.1 Simulation→GE Node Calc，出現圖 2.2 畫面

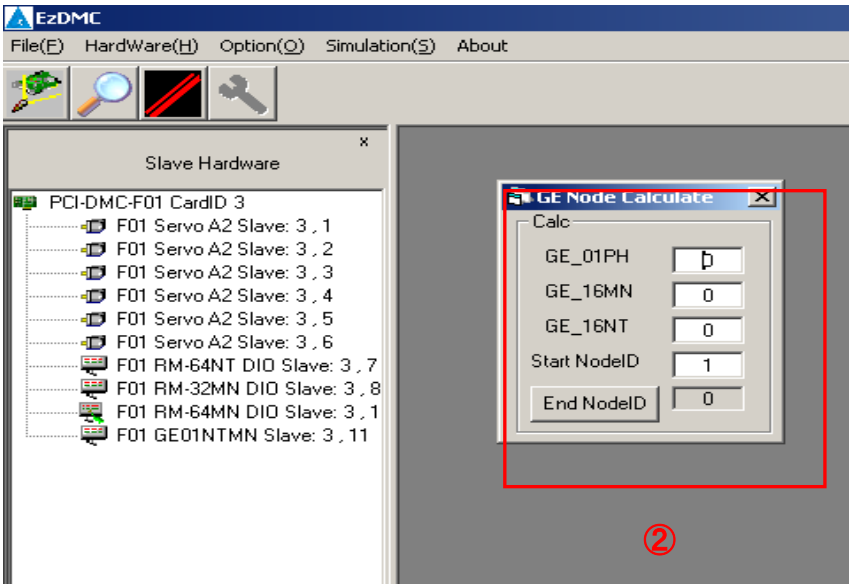


圖 2.4 開啟 GA/GE 站號計算畫面顯示

② 輸入您接上的模組個數，起始站號，按下"END NodeID"， 即可算出結束站號。

2.3.2 ASD-DMC-GE16MN/ASD-DMC-GE16NT

在 EzDMC 中，4 組 ASD-DMC-GE16MN 和 4 組 ASD-DMC-GE16NT 為一個 Slave IO 操作介面，即超過上述規範的模組數，EzDMC 會自動調整為下一個 Slave IO 操作介面。

以下為該介面說明：

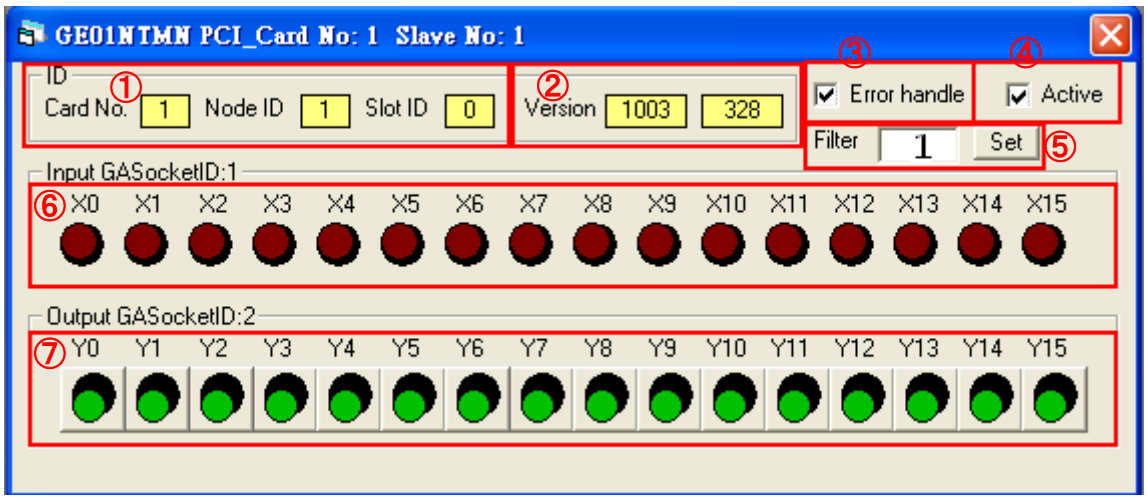


圖 2.5 GE16MN/GE16NT 數位輸入/輸出訊號顯示

① 該 GE16MN/GE16NT 模組的相關資訊。
(此例該模組為連結 Card 1 介面卡的 Node 1)
② 該 GE16MN/GE16NT 模組的韌體版本。
③ Error handle 選項：此次設定斷電後 IO 狀態保留與否。(勾選則記錄會保留)。
④ Active 選項：將設定的 Output 訊號輸出到連結的裝置。
⑤ 該 GE16MN 模組設置使用的軟體 Filter。(此例設置為 1ms)
⑥ 該 GE16MN 模組接收輸入訊號顯示。
⑦ 表示該 GE16NT 模組發送某 bit(Y00~Y15)的輸出訊號。

2.3.3ASD-DMC-GE01PH

單軸操作介面

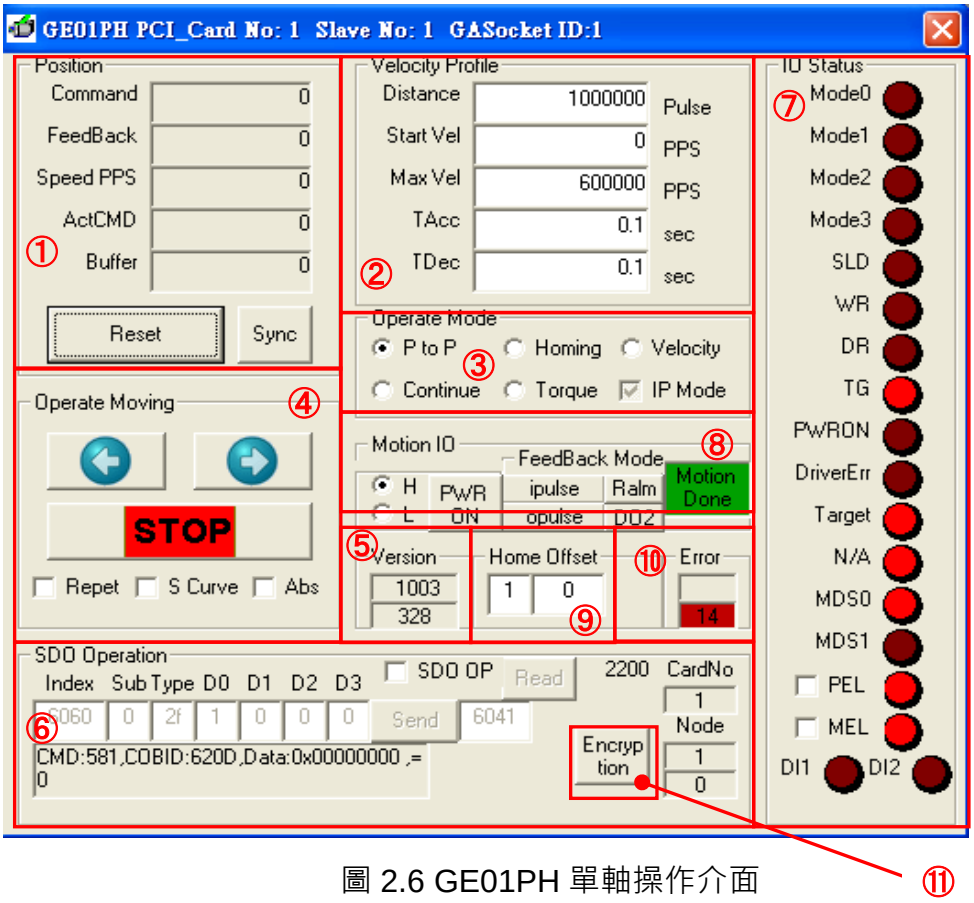


圖 2.6 GE01PH 單軸操作介面

① 顯示運動位移各項計數值。其含位置、速度、扭力、未執行指令數、位置清除功能與同步功能（此功能作用是將 Command 與 Feedback 的值對齊）。

② 設定運動指令，其包含運動行程、起始速度、最大速度、加速/減速時間。

③ 操作的運動位移模式選擇（Operate Mode）。

④ 執行運動指令為正轉、反轉與停止等功能操作。(包含速度剖面選擇，參照座標選擇，重覆執行選擇)

⑤ 此連結之 GE01PH 模組目前的韌體版本。

⑥ CANOpen 指令設置。使用者可藉此讀取/發送 CANOpen 的命令操作該模組。

⑦ GE01PH 該軸 IO 埠的狀態燈號顯示。

⑧ 設置該軸激磁、重置警報與運動位移狀態功能。

⑨ 原點復歸模式與 offset 值設置。

⑩ 顯示錯誤燈號。(參考下表說明)

⑪ 開啟 Slave Encryption 介面。(保留，目前不支援此功能)

燈號	說明	解除燈號方法	燈號	說明	解除燈號方法
0	正常	無(燈號不會 ON)	15	碰撞機械正極限	離開正極限
9	設定速度超過限制	重新設定速度	283	碰撞軟體正極限	離開軟體正極限
13	EMG	按壓「RALM」鍵	285	碰撞軟體負極限	離開軟體負極限
14	碰撞機械負極限	離開負極限	299	錯誤操作	按壓「RALM」鍵

當 Gateway 模組上有 2 個以上的 GE01PH 模組時，EzDMC 操作介面上的「Multi Axis Control」按鍵則會呈現可點擊的狀態，此時點擊該按鍵則會由單軸操作介面切換到多軸操作介面如下圖所示，關於多軸操作介面說明，請參考後面章節。

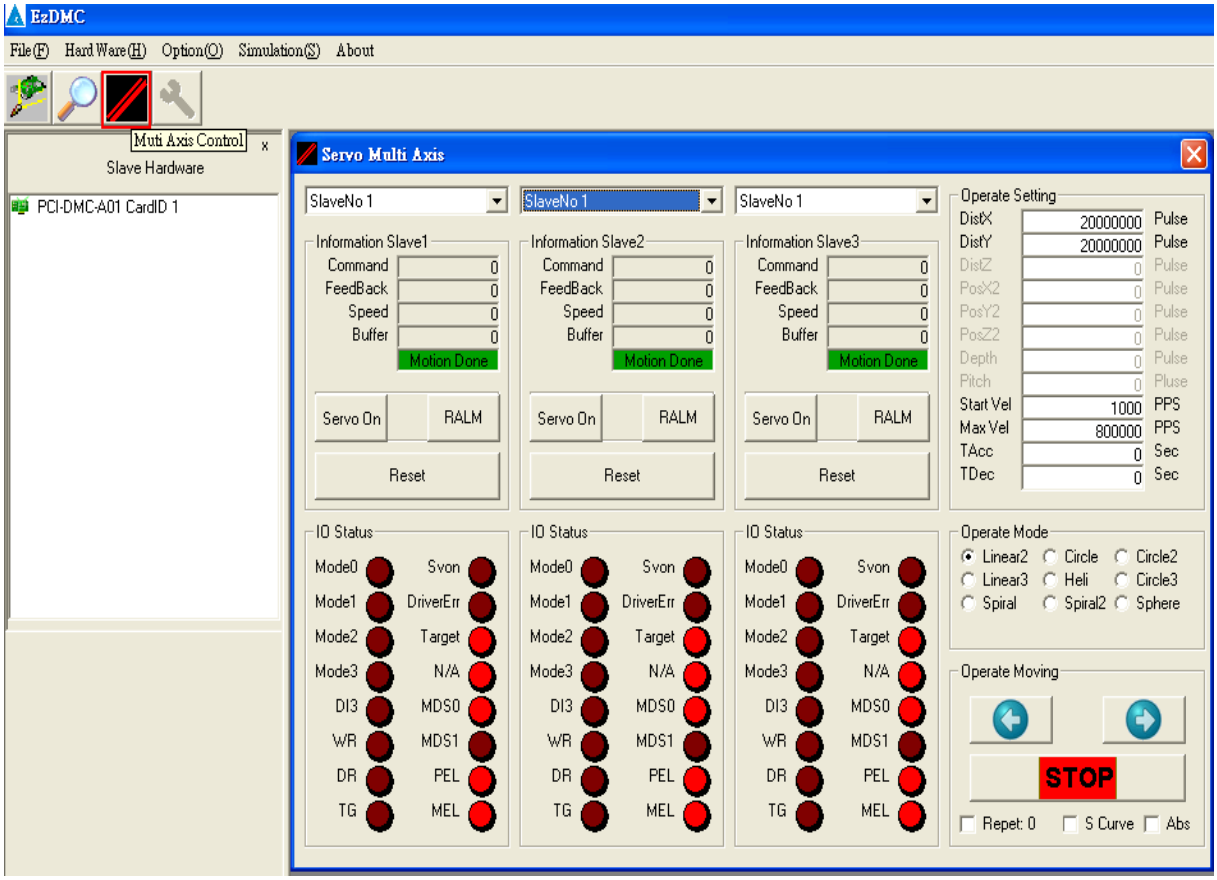


圖 2.7 單軸操作切換到多軸操作介面

多軸操作介面(目前支持操作 3 軸同時進行運動控制)

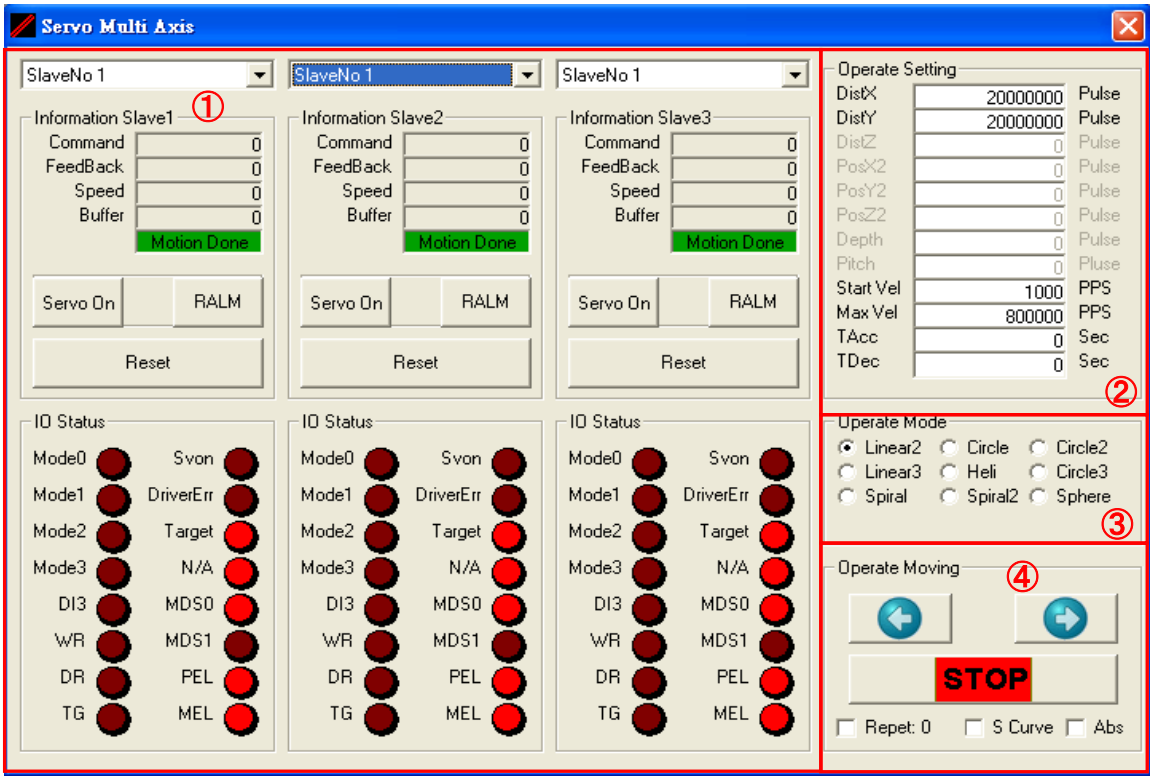


圖 2.8 GE01PH 多軸操作介面

① 操作軸的選擇、顯示運動位移各項計數值、激磁功能、位置清除功能與該軸 IO 埠的狀態燈號顯示。

② 各項運動位移參數設定項目。(依區塊③選擇模式的不同，參數將有所差異)

③ 操作的運動位移模式選擇 (Operate Mode)。

④ 執行運動指令為正轉、反轉與停止等功能操作。(包含速度剖面選擇, 參照座標選擇, 重覆執行選擇)

勾選「Repeat」將會依 Distance 值進行不斷地正反轉運動位移。

勾選「S Curve」，則在加減速度段使用 S 曲線的速度剖面，反之，則使用 T 曲線速度剖面。

勾選「Abs」 表示運動位移參照絕對性座標進行位移指令，反之，參照相對性座標進行位移指令。

(此頁有意留為空白)